

Diseño de Software

Laboratorio N° 05

"Despliegue"

Laboratorio: Análisis y Diseño

COMPETENCIAS

1. Modelamiento de procesos de negocio de un sistema.

EQUIPOS, MATERIALES, PROGRAMAS Y RECURSOS

- PC Personal.
- Sistema operativo Windows 10.
- Material disponible.
- Software Visual Paradigma

PREPARACIÓN

Pregunta 1 (10 puntos) – Desarrollo de Aplicación en Capas

Desarrolle una aplicación web en arquitectura de 3 capas (Presentación, Lógica de Negocio y Acceso a Datos) para la gestión de partidos de la Champions League.

Requerimientos funcionales:
1. Consumir una API pública o simulada con información de partidos.
2. Al iniciar la aplicación, almacenar todos los partidos recuperados en una base de datos relacional.
3. Mostrar el listado completo de partidos almacenados.
4. Permitir registrar predicciones indicando ganador o empate y marcador estimado.
5. Almacenar las predicciones en la base de datos asociadas al partido correspondiente.
6. Permitir consultar todas las predicciones registradas.

Requerimientos técnicos:
- Arquitectura en capas claramente separada.
- Base de datos persistente.
- Documentar el flujo de datos.
- Presentar un diagrama de arquitectura.

DESPLIEGUE

Dockerice la solución desarrollada en la Pregunta 1 y prepare su despliegue en un entorno cloud.

Requerimientos:
1. Crear un Dockerfile para la aplicación.
2. Crear un archivo docker-compose.yml con la aplicación y la base de datos.
3. Configurar variables de entorno.
4. Implementar persistencia mediante volúmenes Docker.
5. Publicar imágenes en Docker Hub o GitHub Container Registry.
6. Desplegar la solución en AWS, Azure o Google Cloud.
7. Documentar el procedimiento de despliegue y presentar evidencias.

Pregunta 2 (10 puntos)
Crear una aplicación que permita realizar marketing para empresas:
1. El sistema recibe una foto

2. El sistema propone 3 guiones
3. Se escoge uno de ellos
4. El sistema genera 3 fotos, un video y despliega en una red social (Instagram / tiktok)

Requerimientos:
1. Crear un Dockerfile para la aplicación.
2. Crear un archivo docker-compose.yml con la aplicación y la base de datos.
3. Configurar variables de entorno.
4.Desplegar la solución en AWS, Azure o Google Cloud.

Entregables
- Evidencias del funcionamiento (captura de pantalla en el informe)
- URL del repositorio, documentado el Readme con los pasos para la instalación y ejecución
- Video de 5 min máximo